

Отчёт по лабораторной работе №9

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка Dovecot	6
2.2	Настройка Dovecot	7
2.3	Проверка работы Dovecot	10
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего	18
3	Выводы	20
4	Ответы на контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Установка пакетов dovecot и telnet через dnf	6
2.2	Настройка параметра protocols в dovecot.conf	7
2.3	Параметр auth_mechanisms в 10-auth.conf	7
2.4	Параметры passdb и userdb в конфигурации Dovecot	7
2.5	Параметры passdb и userdb в конфигурации Dovecot	8
2.6	Настройка mail_location в конфигурации Dovecot	8
2.7	Настройка параметра home_mailbox в Postfix	9
2.8	Настройка служб POP3 и IMAP в firewalld	9
2.9	Восстановление контекста SELinux	10
2.10	Запуск и активация служб Postfix и Dovecot	10
2.11	Мониторинг работы почтовых служб в журнале maillog	11
2.12	Проверка наличия почтового ящика пользователя root	11
2.13	Просмотр списка mailbox пользователя bahis	11
2.14	Установка почтового клиента Evolution на клиентской машине	12
2.15	Настройка идентификационных данных в Evolution	13
2.16	Настройка параметров IMAP в Evolution	14
2.17	Настройка параметров SMTP в Evolution	15
2.18	Сводка параметров учётной записи Evolution	15
2.19	Получение тестовых писем в Evolution	16
2.20	Подключение к POP3 и получение списка писем	17
2.21	Получение и удаление письма по протоколу POP3	18
2.22	Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог provision	18
2.23	Изменённый скрипт mail.sh для сервера	19
2.24	Изменение скрипта mail.sh на клиенте	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка Dovecot

На виртуальной машине **server** выполнен переход в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, после чего установлены пакеты `dovecot` и `telnet` через менеджер пакетов `dnf`. В выводе отображается разрешение зависимостей и установка соответствующих RPM-пакетов (рис. 2.1).

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
Last metadata expiration check: 4:06:08 ago on Wed 11 Feb 2026 07:26:23 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch      Version                               Repository      Size
=====
Installing:
dovecot            x86_64    1:2.3.16-15.el9                     appstream       4.7 M
telnet             x86_64    1:0.17-85.el9                       appstream       63 k
Installing dependencies:
clucene-core       x86_64    2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9  appstream       585 k
libexttextcat      x86_64    3.4.5-11.el9                        appstream       209 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 4 Packages

Total download size: 5.6 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/4): libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 209 kB 00:00
(2/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm        1.8 MB/s | 63 kB 00:00
(3/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 585 kB 00:00
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm      6.6 MB/s | 4.7 MB 00:00
-----
Total                                          5.5 MB/s | 5.6 MB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Installing     : libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 1/4
  Installing     : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 2/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
  Installing     : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 [=====] 3/4
```

Рисунок 2.1: Установка пакетов `dovecot` и `telnet` через `dnf`

2.2 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` задан список поддерживаемых протоколов обслуживания почты: `imap` и `pop3`, что разрешает работу сервиса по данным протоколам (рис. 2.2).

```
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
```

Рисунок 2.2: Настройка параметра `protocols` в `dovecot.conf`

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверено, что механизм аутентификации установлен как `plain`, что подтверждается значением параметра `auth_mechanisms` (рис. 2.3).

```
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

##
```

Рисунок 2.3: Параметр `auth_mechanisms` в `10-auth.conf`

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверено, что для аутентификации пользователей используется модуль PAM (`driver = pam`), а получение информации о пользователях осуществляется через системную базу `passwd` (`driver = passwd`). Это подтверждает использование системных учётных записей для доступа к почтовым сервисам (рис. 2.4).

```
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
}
```

Рисунок 2.4: Параметры `passdb` и `userdb` в конфигурации Dovecot

```

userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =

  # Override fields from passwd
  #override_fields = home=/home/virtual/%u
}

```

Рисунок 2.5: Параметры passwd и userdb в конфигурации Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настроено расположение почтовых ящиков пользователей с использованием формата Maildir в домашнем каталоге: `mail_location = maildir:~/Maildir`. Это определяет структуру хранения входящей почты (рис. 2.6).

```

# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory

# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:

mail_location = maildir:~/Maildir

```

Рисунок 2.6: Настройка mail_location в конфигурации Dovecot

В Postfix задан каталог доставки почты в домашний каталог пользователя с подпапкой Maildir/ с помощью команды `postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'`. Это обеспечивает совместимость механизма доставки Postfix с форматом Maildir (рис. 2.7).

```

[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd
audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb
bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-expor
ter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-
multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry doc
ker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia
-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap i
maps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerbero
s kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contro
l-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-service
s kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker
ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp man
agesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmu
r mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemet
ry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pm
webapi pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2lin
x ps3netshv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-b
ind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba,samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squ
id sssd ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay sy
nergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp
-client vdsms vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery
-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-loc

```

Рисунок 2.7: Настройка параметра home_mailbox в Postfix

В межсетевом экране выполнена проверка доступных служб и добавлены разрешения для протоколов POP3, POP3S, IMAP и IMAPS с последующей перезагрузкой конфигурации. После выполнения команд список активных служб подтверждает успешное добавление соответствующих сервисов (рис. 2.9).

```

[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net
_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s
0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0

```

Рисунок 2.8: Настройка служб POP3 и IMAP в firewalld

Восстановлен контекст безопасности SELinux для каталога /etc командой `restorecon -vR /etc`, что подтверждается выводом об изменении меток безопасности объектов. Это обеспечивает корректную работу служб с учётом политики SELinux (рис. 2.9).

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 2.9: Восстановление контекста SELinux

Выполнен перезапуск службы Postfix и включение с запуском службы Dovecot с использованием `systemctl`. Создание символической ссылки и отсутствие ошибок подтверждают успешную активацию почтовых служб (рис. 2.10).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.service.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start dovecot
```

Рисунок 2.10: Запуск и активация служб Postfix и Dovecot

2.3 Проверка работы Dovecot

В дополнительном терминале виртуальной машины `server` запущен мониторинг почтовой службы командой `tail -f /var/log/maillog`. В журнале зафиксированы события перезапуска Postfix и запуск службы Dovecot, что подтверждает их корректное функционирование (рис. 2.11).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 20:51:13 server postfix/smtpd[10309]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 11 20:51:13 server postfix/local[10313]: 9A3D614A9: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=
local, delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Feb 11 20:51:13 server postfix/qmgr[10270]: 9A3D614A9: removed
Feb 11 23:29:58 server postfix/postfix-script[1603]: starting the Postfix mail system
Feb 11 23:29:58 server postfix/master[1613]: daemon started -- version 3.5.25, configuratio
n /etc/postfix
Feb 11 23:44:53 server postfix/postfix-script[12040]: stopping the Postfix mail system
Feb 11 23:44:53 server postfix/master[1613]: terminating on signal 15
Feb 11 23:44:53 server postfix/postfix-script[12116]: starting the Postfix mail system
Feb 11 23:44:53 server postfix/master[12118]: daemon started -- version 3.5.25, configurati
on /etc/postfix
Feb 11 23:45:24 server dovecot[12166]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for
imap, pop3
^C
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.11: Мониторинг работы почтовых служб в журнале maillog

На сервере выполнена попытка просмотра почты командой `MAIL=~ /Maildir mail`. В выводе указано отсутствие каталога `/root/Maildir`, что свидетельствует об отсутствии почтового ящика для пользователя `root` (рис. 2.12).

```
[root@server.bahis.net ~]# MAIL=~ /Maildir mail
-mail: No mail for root at /root/Maildir
-mail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
```

Рисунок 2.12: Проверка наличия почтового ящика пользователя `root`

С правами суперпользователя выполнена команда `doveadm mailbox list -u bahis`. В результате отображён почтовый ящик `INBOX`, что подтверждает корректное создание mailbox для пользователя `bahis` (рис. 2.13).

```
[root@server.bahis.net ~]# doveadm mailbox list -u bahis
INBOX
```

Рисунок 2.13: Просмотр списка mailbox пользователя `bahis`

На виртуальной машине `client` выполнен вход в режим суперпользователя и произведена установка почтового клиента `Evolution` с помощью `dnf -y install evolution`. В выводе показано успешное разрешение зависимостей и завершение установки пакетов (рис. 2.14).


```

[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install evolution
Last metadata expiration check: 4:01:41 ago on Wed 11 Feb 2026 07:57:14 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                               Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
evolution                             x86_64      3.40.4-11.el9_6.1 appstream     3.7 M
Installing dependencies:
evolution-langpacks                   noarch      3.40.4-11.el9_6.1 appstream     5.6 M
highlight                              x86_64      3.60-5.el9    appstream     880 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 3 Packages

Total download size: 10 M
Installed size: 56 M
Downloading Packages:
(1/3): highlight-3.60-5.el9.x86_64.rpm                                3.4 MB/s | 880 kB  00:00
(2/3): evolution-langpacks-3.40.4-11.el9_6.1.noarch.rpm             5.6 MB/s | 5.6 MB  00:01
(3/3): evolution-3.40.4-11.el9_6.1.x86_64.rpm                       3.6 MB/s | 3.7 MB  00:01
-----
Total                                                                8.0 MB/s | 10 MB  00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing      :
Installing    : highlight-3.60-5.el9.x86_64                        1/1
Installing    : evolution-langpacks-3.40.4-11.el9_6.1.noarch      1/3
Installing    : evolution-3.40.4-11.el9_6.1.x86_64               2/3
Installing    : evolution-3.40.4-11.el9_6.1.x86_64               3/3
Running scriptlet: evolution-3.40.4-11.el9_6.1.x86_64            3/3
Verifying     : evolution-3.40.4-11.el9_6.1.x86_64               1/3
Verifying     : evolution-langpacks-3.40.4-11.el9_6.1.noarch      2/3
Verifying     : highlight-3.60-5.el9.x86_64                      3/3
Installed:
evolution-3.40.4-11.el9_6.1.x86_64      evolution-langpacks-3.40.4-11.el9_6.1.noarch
highlight-3.60-5.el9.x86_64
Complete!
[root@client.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.14: Установка почтового клиента Evolution на клиентской машине

В почтовом клиенте Evolution выполнена настройка учётной записи: указаны имя пользователя bahis и адрес bahis@bahis.net, затем выбран режим ручной настройки параметров подключения (рис. 2.15).

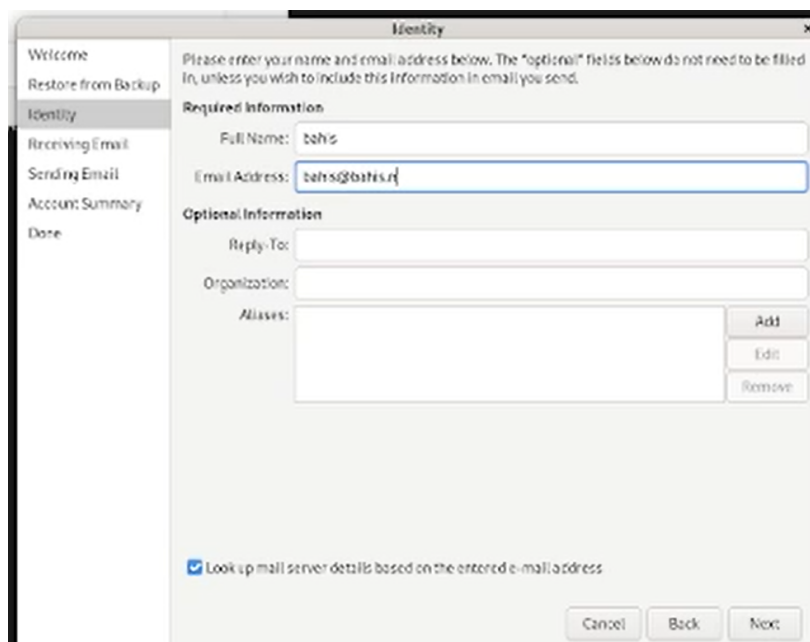


Рисунок 2.15: Настройка идентификационных данных в Evolution

Для входящей почты выбран протокол IMAP, сервер `mail.bahis.net`, порт 143, имя пользователя `bahis`. В качестве метода шифрования установлен STARTTLS, аутентификация — по обычному паролю (рис. 2.16).

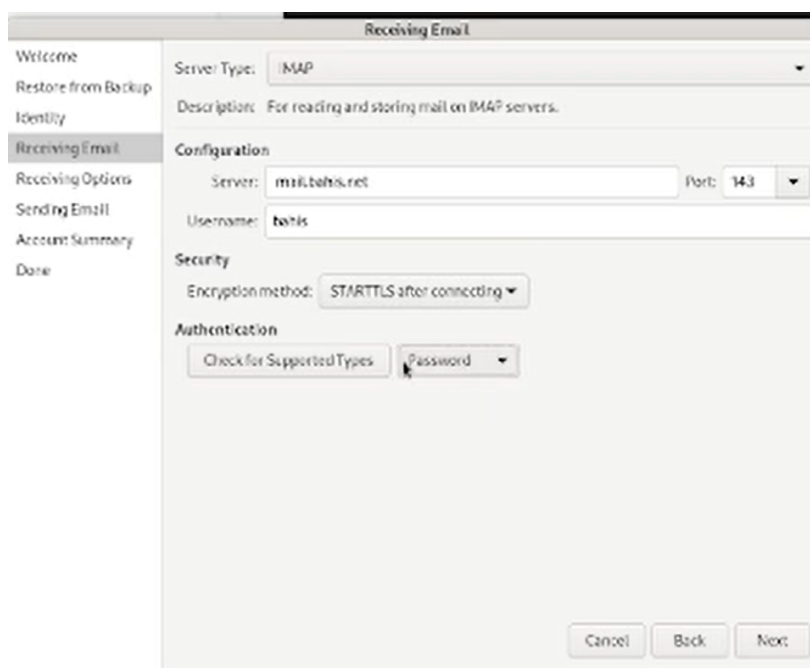


Рисунок 2.16: Настройка параметров IMAP в Evolution

Для исходящей почты указан SMTP-сервер mail.bahis.net, порт 25. Настройки безопасности соответствуют требованиям: соединение без дополнительного шифрования, тип аутентификации — PLAIN (рис. 2.17).

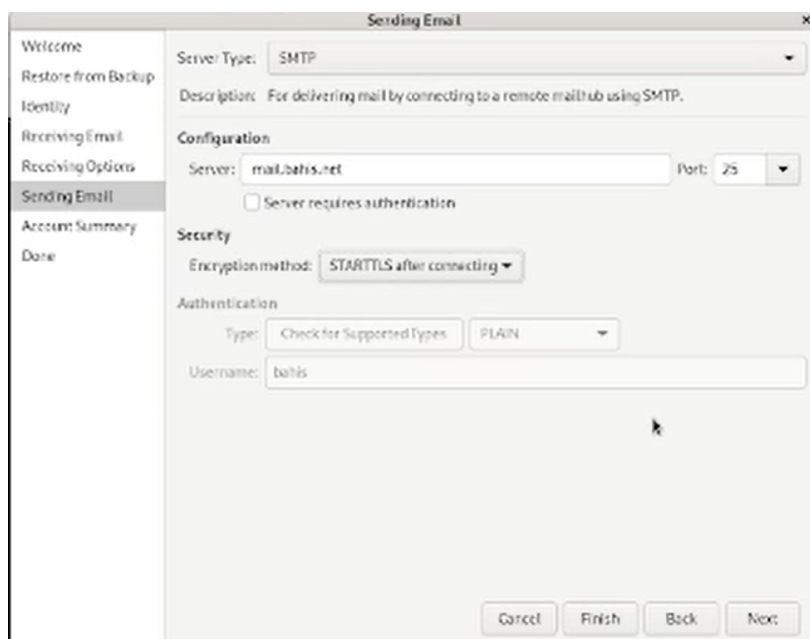


Рисунок 2.17: Настройка параметров SMTP в Evolution

В окне сводной информации подтверждены параметры подключения: IMAP (143, STARTTLS) и SMTP (25), сервер mail.bahis.net, пользователь bahis (рис. 2.18).

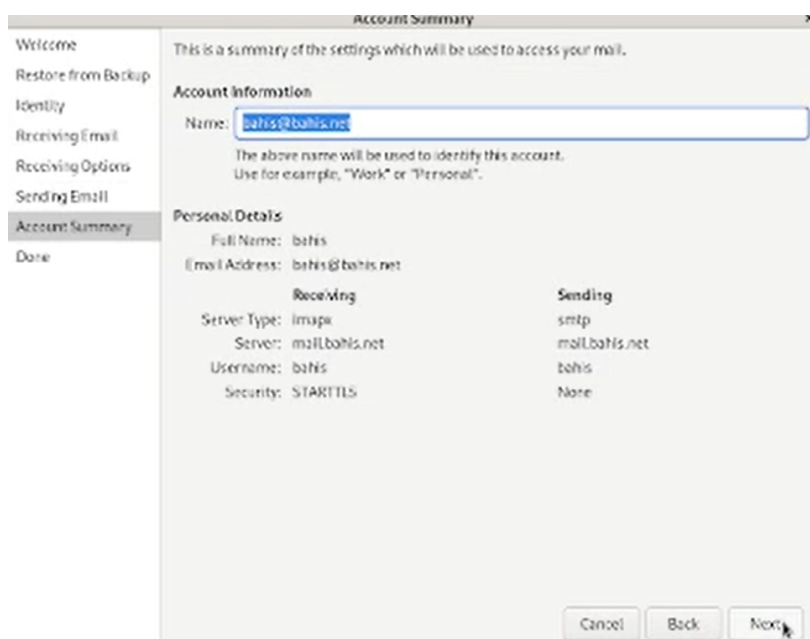


Рисунок 2.18: Сводка параметров учётной записи Evolution

Из клиента отправлены тестовые сообщения на собственный адрес. Входящие письма с темами `Test1`, `test2`, `test3` отображаются в папке `Inbox`, что подтверждает успешную доставку (рис. 2.19).

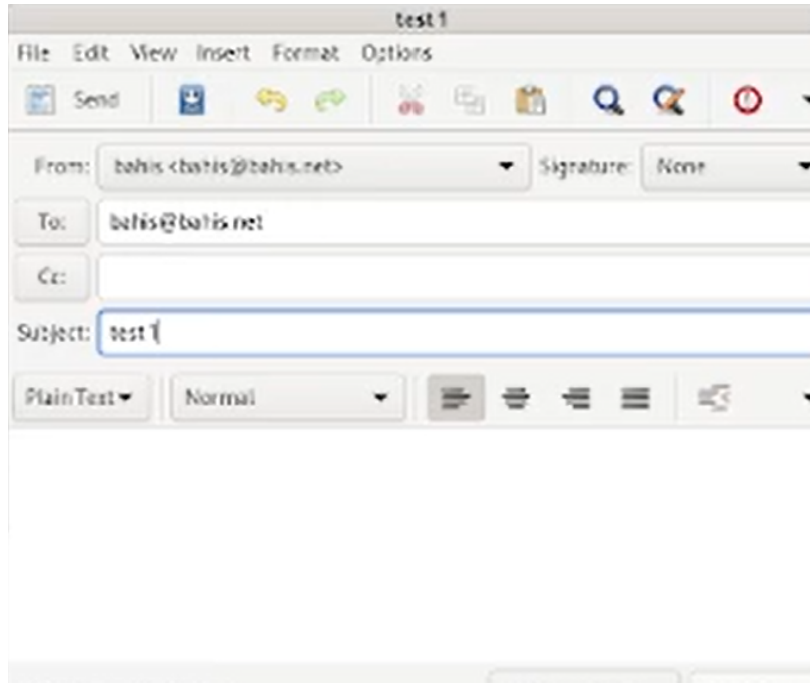


Рисунок 2.19: Получение тестовых писем в Evolution

При подключении к серверу по протоколу POP3 через Telnet (`telnet mail.bahis.net 110`) установлено соединение с Dovecot. После аутентификации выполнена команда `list`, отобразившая список из трёх сообщений (рис. 2.21).

```

+OK Logged in.
list
+OK 3 messages:
1 620
2 619
3 619
.
retr
-ERR Invalid message number:
retr 1
+OK 620 octets
Return-Path: <bahis@bahis.net>
X-Original-To: bahis@bahis.net
Delivered-To: bahis@bahis.net
Received: from client.bahis.net (client.bahis.net [192.168.1.30])
        by server.bahis.net (Postfix) with ESMTTP id 446F425BE
        for <bahis@bahis.net>; Thu, 12 Feb 2026 01:01:23 +0000 (UTC)
Message-ID: <1be7f4e634d7806e8e7f7d25ce90499e111f3e5d.camel@bahis.net>
Subject: test12
From: bahis <bahis@bahis.net>
To: bahis@bahis.net
Content-Type: text/plain
MIME-Version: 1.0
Date: Thu, 12 Feb 2026 00:53:09 +0000
User-Agent: Evolution 3.40.4 (3.40.4-11.el9_6.1)
Content-Transfer-Encoding: 7bit

send message from Client
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.

```

Рисунок 2.20: Подключение к POP3 и получение списка писем

Командой `retr 1` получено содержимое первого письма, включая служебные заголовки (Return-Path, Received, Message-ID, Subject). Командой `dele 2` второе письмо помечено к удалению, а после выполнения `quit` сеанс завершён с подтверждением удаления сообщений (рис. 2.21).

```

+OK Logged in.
list
+OK 3 messages:
1 620
2 619
3 619
.
retr
-ERR Invalid message number:
retr 1
+OK 620 octets
Return-Path: <bahis@bahis.net>
X-Original-To: bahis@bahis.net
Delivered-To: bahis@bahis.net
Received: from client.bahis.net (client.bahis.net [192.168.1.30])
    by server.bahis.net (Postfix) with ESMTP id 446F425BE
    for <bahis@bahis.net>; Thu, 12 Feb 2026 01:01:23 +0000 (UTC)
Message-ID: <1be7f4e634d7806e8e7f7d25ce90499e111f3e5d.camel@bahis.net>
Subject: test12
From: bahis <bahis@bahis.net>
To: bahis@bahis.net
Content-Type: text/plain
MIME-Version: 1.0
Date: Thu, 12 Feb 2026 00:53:09 +0000
User-Agent: Evolution 3.40.4 (3.40.4-11.el9_6.1)
Content-Transfer-Encoding: 7bit

send message from Client

.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.

```

Рисунок 2.21: Получение и удаление письма по протоколу POP3

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server` создана структура каталогов `mail/etc/dovecot/conf.d`, после чего в соответствующие подкаталоги скопированы файлы конфигурации Dovecot: `dovecot.conf`, `10-auth.conf`, `auth-system.conf.ext`, `10-mail.conf`. Это обеспечивает перенос текущих настроек в систему провизионинга Vagrant (рис. 2.22).

```

[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/

```

Рисунок 2.22: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог provision

В файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` внесены изменения: добавлена установка пакетов `dovecot` и `telnet`, настроено открытие служб

SMTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS в firewalld, задан параметр home_mailbox = Maildir/ через postconf, выполнены команды restorecon, а также перезапуск Postfix и запуск Dovecot. Скрипт обеспечивает автоматическую настройку почтового сервера при развёртывании виртуальной машины (рис. 2.23).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 2.23: Изменённый скрипт mail.sh для сервера

На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client откорректирован файл mail.sh: добавлена строка dnf -y install evolution для автоматической установки почтового клиента при провизининге. Это завершает подготовку клиентской части окружения (рис. 2.24).

```
root@client:/vagrant/provision/client
GNU nano 5.6.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 2.24: Изменение скрипта mail.sh на клиенте

3 Выводы

В ходе работы выполнена установка и конфигурирование почтового сервера на базе Postfix и Dovecot. Настроена доставка почты в формате Maildir, реализована аутентификация пользователей через PAM и системную базу passwd.

Обеспечена работа протоколов IMAP и POP3, выполнена настройка межсетевого экрана и восстановление контекстов SELinux. Корректность функционирования подтверждена мониторингом журнала `/var/log/maillog`, использованием утилит `mail` и `doveadm`, а также проверкой протокола POP3 через Telnet.

На клиентской машине выполнена установка и настройка почтового клиента Evolution, отправлены и получены тестовые сообщения, что подтверждает корректную работу службы при взаимодействии клиента и сервера.

Дополнительно выполнена интеграция настроек во внутреннее окружение Vagrant, что обеспечивает автоматизированное развёртывание и воспроизводимость конфигурации почтовой системы.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

- Отвечает за отправку электронной почты. Этот протокол используется для передачи писем от отправителя к почтовому серверу и от сервера к серверу.

2. За что отвечает протокол IMAP?

- Отвечает за доступ и управление электронной почтой на сервере. Позволяет клиентским приложениям просматривать, синхронизировать и управлять сообщениями, хранящимися на почтовом сервере.

3. За что отвечает протокол POP3?

- За получение электронной почты. Письма загружаются с почтового сервера на клиентский компьютер, и после этого они обычно удаляются с сервера (но это можно настроить).

4. В чём назначение Dovecot?

- Это почтовый сервер, который предоставляет поддержку протоколов IMAP и POP3. Dovecot обеспечивает доступ к электронной почте на сервере, а также хранение и управление сообщениями.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

- `/etc/dovecot/dovecot.conf`: Основной файл конфигурации Dovecot.
- `/etc/dovecot/conf.d/`: Дополнительные файлы конфигурации, разделенные на отдельные модули.

6. В чём назначение Postfix?

- Это почтовый сервер (MTA - Mail Transfer Agent), отвечающий за отправку и маршрутизацию электронной почты.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

- PLAIN: Передача учетных данных в открытом виде (не рекомендуется, если соединение не защищено).
- LOGIN: Аутентификация по протоколу LOGIN, который шифрует только пароль.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

```
From: john.doe@example.com
To: jane.smith@example.com
Subject: Meeting Tomorrow
Date: Tue, 6 Dec 2023 14:30:00 +0000
```

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).

- Использование Telnet для проверки SMTP:

```
telnet example.com 25
EHLO example.com
MAIL FROM: sender@example.com
```

RCPT TO: recipient@example.com

DATA

Subject: Test Email

This is a test email.

.

QUIT

- Использование Telnet для проверки POP3:

telnet example.com 110

USER your_username

PASS your_password

LIST

RETR 1

QUIT

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с dovecadm.

- Получение информации о пользователях: `doveadm user user@example.com`
- Получение списка всех писем пользователя: `doveadm search mailbox INBOX ALL`
- Удаление письма: `doveadm expunge -u user@example.com mailbox INBOX uid <UID>`